



55

100

100

92

2/3

55

100

100

92

2/3

Leistung

Barrierefreiheit

Best
Practices

SEO

Agentisches
Browsing

55

Leistung

Die Werte sind geschätzt und können variieren. Die [Leistungsbewertung](#) wird direkt aus diesen Messwerten berechnet. [Siehe Rechner](#).

▲ 0–49

50–89

90–100



MESSWERTE

Ansicht maximieren

▲ First Contentful Paint

▲ Largest Contentful Paint

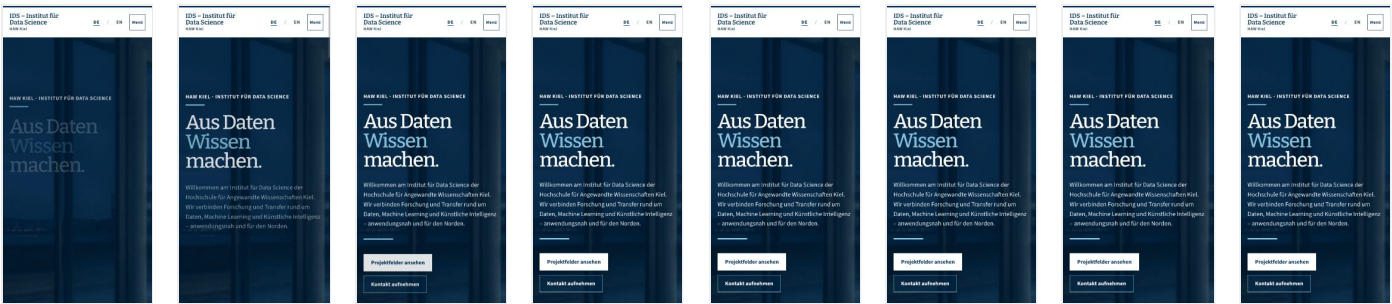
15,0 s

35,0 s

Total Blocking Time
0 ms

Cumulative Layout Shift
0

▲ Speed Index
15,0 s

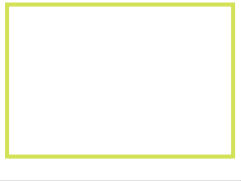


Prüfungen anzeigen, die für folgende Messwerte relevant sind: All FCP LCP TBT

STATISTIKEN

▲ Bildübermittlung verbessern — Geschätzte Einsparung von 3.044 KiB

Wenn du die Downloadzeit von Bildern reduzierst, kannst du die wahrgenommene Ladezeit der Seite und den LCP verbessern. [Weitere Informationen zur Optimierung der Bildgröße](#) FCP LCP Nicht bewertet

URL	Größe der Ressource	Geschätzte Einsparungen
localhost Eigene	3.315,0 KiB	3.043,6 KiB
 img	...assets/collaboration-workshop.png (localhost)	1.726,2 KiB 1.710,9 KiB
	Wenn du ein modernes Bildformat (WebP, AVIF) verwendest oder die Bildkomprimierung erhöhst, könnte sich die Downloadgröße dieses Bilds verbessern.	1.470,2 KiB
	Diese Bilddatei ist für die angezeigten Abmessungen (376x251) größer als nötig (1536x1024). Verwende responsive Bilder, um die Bilddownloadgröße zu reduzieren.	1.622,8 KiB
	...assets/hero-campus.png (localhost)	1.588,8 KiB 1.332,7 KiB
	Wenn du ein modernes Bildformat (WebP, AVIF) verwendest oder die Bildkomprimierung erhöhst,	1.332,7 KiB

URL	Größe der Ressource	Geschätzte Einsparungen
könnte sich die Downloadgröße dieses Bilds verbessern.		

▲ LCP-Anfrageerkennung

Wenn du den [LCP optimieren möchtest](#), mache das LCP-Bild im HTML-Code direkt sichtbar und vermeide Lazy Loading LCP Nicht bewertet

„fetchpriority=high“ sollte angewendet werden

Anfrage ist im ursprünglichen Dokument sichtbar

LCP-Ressourcen sollten nicht „loading=lazy“ verwenden



section#start.hero

▲ Netzwerkabhängigkeitsbaum

Vermeide die Verkettung kritischer Anfragen, indem du die Ketten verkürzt, die Downloadgröße von Ressourcen reduzierst oder das Herunterladen unnötiger Ressourcen zurückstellst, um den Seitenaufbau zu beschleunigen.

Maximale Latenz für kritischen Pfad: **297 ms**

Anfangsnavigation

http://localhost:5173 - **16 ms**, 1,06 KiB

/css2?family=... (fonts.googleapis.com) - 264 ms, 1,04 KiB

...v42/rax8HiqOu....woff2 (fonts.gstatic.com) - **297 ms**, 33,49 KiB

...v19/nwpStKy2O....woff2 (fonts.gstatic.com) - **285 ms**, 28,24 KiB

/src/main.tsx?t=178... (localhost) - **50 ms**, 2,66 KiB

/src/App.tsx?t=178... (localhost) - **80 ms**, 4,42 KiB

...deps/react-router-dom.js?v=2e2d143a (localhost) - **134 ms**, 1.384,57 KiB

...pages/LegalPage.tsx (localhost) - **112 ms**, 6,30 KiB

...components/PageHeader.tsx (localhost) - **132 ms**, 4,05 KiB

...layouts/SiteLayout.tsx (localhost) - **108 ms**, 5,86 KiB

...components/Footer.tsx (localhost) - **128 ms**, 4,53 KiB...components/Header.tsx (localhost) - **127 ms**, 15,69 KiB...layouts/HashScrollHandler.tsx (localhost) - **125 ms**, 3,34 KiB

...pages/HomePage.tsx?t=178... (localhost) - **92 ms**, 23,29 KiB
...pages/HomePage.css?t=178... (localhost) - **127 ms**, 6,74 KiB
...assets/collaboration-workshop.png?import (localhost) - **125 ms**, 0,71 KiB
...content/projectLinks.ts (localhost) - **122 ms**, 1,32 KiB
...components/ProjectCard.tsx (localhost) - **121 ms**, 5,16 KiB
...components/ButtonLink.tsx (localhost) - **121 ms**, 4,29 KiB
...content/managerProfile.ts (localhost) - **121 ms**, 0,83 KiB
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost) - **116 ms**, 2,753,90 KiB
...deps/react-dom.js?v=2e2d143a (localhost) - **131 ms**, 47,99 KiB
...i18n/LanguageProvider.tsx?t=178... (localhost) - **83 ms**, 6,22 KiB
...i18n/LanguageContext.ts (localhost) - **121 ms**, 1,83 KiB
...i18n/de.ts?t=178... (localhost) - **114 ms**, 27,07 KiB
...i18n/en.ts?t=178... (localhost) - **111 ms**, 26,40 KiB
...styles/siteChrome.css (localhost) - **90 ms**, 4,43 KiB
...deps/react.js?v=2e2d143a (localhost) - **66 ms**, 127,34 KiB
...deps/rolldown-....js?v=2e2d143a (localhost) - **89 ms**, 6,57 KiB
...deps/react_jsx-dev-runtime.js?v=2e2d143a (localhost) - **86 ms**, 34,20 KiB
...styles/shared.css (localhost) - **85 ms**, 4,11 KiB
...styles/pageTemplates.css (localhost) - **80 ms**, 4,08 KiB
...styles/base.css (localhost) - **62 ms**, 1,23 KiB
...styles/tokens.css (localhost) - **61 ms**, 1,35 KiB
/@vite/client (localhost) - **37 ms**, 199,88 KiB
...client/env.mjs (localhost) - **43 ms**, 3,68 KiB
/@react-refresh (localhost) - **42 ms**, 109,56 KiB

Vorverbundene Ursprünge

Mit Hinweisen zu [Vorverbindungen](#) kann der Browser schon früher beim Seitenaufbau eine Verbindung herstellen. So wird beim ersten Anfordern dieses Ursprungs Zeit gespart. Zu den folgenden Ursprüngen hat die Seite bereits eine Vorverbindung hergestellt.

es wurden keine Ursprünge vorverbunden

Kandidaten für Vorverbindungen

Füge deinen wichtigsten Ursprüngen Hinweise zu [Vorverbindungen](#) hinzu, verwende jedoch maximal vier.

Keine weiteren Ursprünge eignen sich für die Vorverbindung

DOM-Größe optimieren



Ein großes DOM kann die Dauer von Stilberechnungen und dynamischen Umbrüchen im Layout verlängern und sich so auf die Reaktionsfähigkeit der Seite auswirken. Ein großes DOM führt auch zu einer höheren Arbeitsspeichernutzung. [Informationen zum Vermeiden eines zu großen DOMs](#) Nicht bewertet

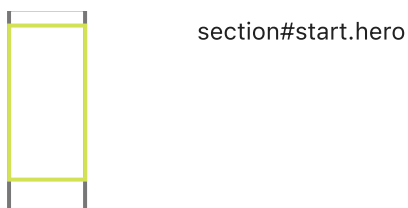
Statistik	Element	Wert
Elemente insgesamt		114
DOM-Tiefe	br	9
Die meisten untergeordneten Elemente		5
	div	

LCP-Aufschlüsselung



Für jeden [Unterabschnitt gibt es spezifische Verbesserungsstrategien](#). Idealerweise sollte der Großteil der LCP-Zeit für das Laden der Ressourcen und nicht für Verzögerungen aufgewendet werden. LCP Nicht bewertet

Unterabschnitt	Dauer
Time to First Byte	10 ms
Verzögerung beim Laden der Ressourcen	210 ms
Dauer des Ressourcenladevorgangs	90 ms
Verzögerung beim Rendering des Elements	40 ms



Drittanbieter



Code von Drittanbietern kann die Ladegeschwindigkeit erheblich beeinträchtigen. [Reduziere Drittanbietercode und stelle den Ladevorgang zurück](#), um die Inhalte deiner Seite zu priorisieren. Nicht bewertet

Drittanbieter	Übertragungsgröße	Zeit im Hauptthread
gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg	0 KiB	7 ms
chrome-extension://gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg/js/content.js	0 KiB	4 ms

Drittanbieter	Übertragungsgröße	Zeit im Hauptthread
chrome-extension://gppongmhj kpfnbhagpmj fkannfbllamg/js/js.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://gppongmhj kpfnbhagpmj fkannfbllamg/js/dom.js	0 KiB	1 ms
Google Fonts Cdn	63 KiB	0 ms
...v42/rax8HiqOu....woff2 (fonts.gstatic.com)	33 KiB	0 ms
...v19/nwpStKy2O....woff2 (fonts.gstatic.com)	28 KiB	0 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms

Diese Statistiken sind auch im Bereich „Leistung“ der Chrome-Entwicklertools verfügbar – wenn du detailliertere Informationen erhalten möchtest, kannst du [einen Trace aufzeichnen](#).

DIAGNOSE

▲ JavaScript komprimieren — Geschätzte Einsparung von 3.650 KiB

^

Durch die Komprimierung von JavaScript-Dateien können Nutzlastgrößen und die Zeit zum Parsen von Skripts reduziert werden. [Informationen zum Reduzieren von JavaScript.](#) FCP LCP Nicht bewertet

☒ Drittanbieter-Ressourcen anzeigen (1)

URL	Übertragungsgröße	Geschätzte Einsparungen
localhost Eigene	4.787,0 KiB	3.647,3 KiB
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	2.753,6 KiB	2.077,3 KiB
...deps/react-router-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	1.384,3 KiB	1.059,5 KiB
/@vite/client (localhost)	199,6 KiB	169,0 KiB
/@react-refresh (localhost)	109,3 KiB	99,3 KiB
...deps/react.js?v=2e2d143a (localhost)	127,0 KiB	95,7 KiB
...deps/react-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	47,7 KiB	35,4 KiB
...deps/react_jsx-dev-runtime.js?v=2e2d143a (localhost)	33,9 KiB	25,4 KiB
...i18n/de.ts?t=178... (localhost)	26,8 KiB	18,8 KiB
...i18n/en.ts?t=178... (localhost)	26,1 KiB	18,4 KiB

URL	Übertragungsgröße	Geschätzte Einsparungen
...pages/HomePage.tsx?t=178... (localhost)	23,0 KiB	14,4 KiB
...components/Header.tsx (localhost)	15,4 KiB	10,0 KiB
...deps/rolldown-....js?v=2e2d143a (localhost)	6,3 KiB	5,3 KiB
...i18n/LanguageProvider.tsx?t=178... (localhost)	5,9 KiB	3,3 KiB
...pages/LegalPage.tsx (localhost)	6,0 KiB	3,2 KiB
...client/env.mjs (localhost)	3,4 KiB	2,9 KiB
...layouts/SiteLayout.tsx (localhost)	5,6 KiB	2,8 KiB
...components/ProjectCard.tsx (localhost)	4,9 KiB	2,5 KiB
...components/Footer.tsx (localhost)	4,2 KiB	2,0 KiB
...components/ButtonLink.tsx (localhost)	4,0 KiB	2,0 KiB
Wappalyzer - Technology profiler Chrome Extension	6,9 KiB	2,4 KiB
chrome-extension://gppongmhj kpfnbhagpmj fkannfbllamg/js/content.js	6,9 KiB	2,4 KiB

▲ Reduziere nicht verwendetes JavaScript — Geschätzte Einsparung von 729 KiB



Um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken, kannst du nicht verwendetes JavaScript reduzieren und das Laden von Skripts zurückstellen, bis sie benötigt werden. [Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem JavaScript](#).

[FCP](#) [LCP](#) [Nicht bewertet](#)

URL	Übertragungsgröße	Geschätzte Einsparungen
localhost Eigene	4.464,4 KiB	729,0 KiB
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	2.753,6 KiB	361,1 KiB
...react-dom/cjs/react-dom-client.development.js	733,3 KiB	332,6 KiB
...scheduler/cjs/scheduler.development.js	8,3 KiB	1,9 KiB
...deps/react-router-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	1.384,3 KiB	324,7 KiB

URL	Übertragungsgröße	Geschätzte Einsparungen
...react-router/dist/development/chunk-62JRHf6Z.mjs	285,5 KiB	233,8 KiB
...react-router/dist/development/chunk-ZA36QIGN.mjs	58,6 KiB	57,7 KiB
...react-router/dist/development/dom-export.mjs	5,3 KiB	5,1 KiB
...set-cookie-parser/lib/set-cookie.js	4,3 KiB	4,0 KiB
...cookie/dist/index.js	4,0 KiB	3,3 KiB
...deps/react.js?v=2e2d143a (localhost)	127,0 KiB	22,0 KiB
...cjs/react.development.js	34,2 KiB	20,5 KiB
/@vite/client (localhost)	199,6 KiB	21,1 KiB
...	37,6 KiB	21,1 KiB

Sehr große Netzwerknutzlasten vermeiden — Die Gesamtgröße war 8.213 KiB



Große Netzwerknutzlasten kosten Nutzer bares Geld und hängen eng mit langen Ladezeiten zusammen.

[Informationen zum Verringern der Nutzlastgröße.](#) Nicht bewertet

☒ Drittanbieter-Ressourcen anzeigen (1)

URL	Übertragungsgröße
localhost Eigene	7.973,0 KiB
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	2.753,9 KiB
...assets/collaboration-workshop.png (localhost)	1.726,5 KiB
...assets/hero-campus.png (localhost)	1.589,0 KiB
...deps/react-router-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	1.384,6 KiB
/@vite/client (localhost)	199,9 KiB
...deps/react.js?v=2e2d143a (localhost)	127,3 KiB
/@react-refresh (localhost)	109,6 KiB
...deps/react-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	48,0 KiB
...deps/react_jsx-dev-runtime.js?v=2e2d143a (localhost)	34,2 KiB
Google Fonts Cdn	33,5 KiB

URL	Übertragungsgröße
...v42/rax8HiqOu....woff2 (fonts.gstatic.com)	33,5 KiB

○ Markierungen und Messungen für das Nutzertiming — 8 Nutzertimings

^

Du kannst die User Timing API in deine App einbinden. Damit lässt sich die Leistung der App während wichtiger Nutzerinteraktionen in der Praxis messen. [Weitere Informationen zu User Timing-Markierungen.](#) Nicht bewertet

Name	Typ	Beginn	Dauer
Update	Measure	204,10 ms	2,10 ms
Mount	Measure	207,00 ms	10,30 ms
Mount	Measure	218,00 ms	0,20 ms
Mount	Measure	218,60 ms	0,20 ms
Mount	Measure	264,70 ms	0,50 ms
Wappalyzer: getDom	Measure	1.940,70 ms	12,90 ms
Wappalyzer: getDom	Measure	1.974,10 ms	1,40 ms
Wappalyzer: getDom	Measure	1.974,10 ms	1,70 ms

○ Lange Hauptthread-Aufgaben vermeiden — 4 lange Aufgaben gefunden

^

Listet die längsten Aufgaben im Hauptthread auf. Das ist nützlich, um die wichtigsten Ursachen für die Eingabeverzögerungen zu ermitteln. [Informationen dazu, wie sich lange Aufgaben im Hauptthread vermeiden lassen](#) TBT Nicht bewertet

☒ **Drittanbieter-Ressourcen anzeigen (1)**

URL	Beginn	Dauer
Nicht zuordenbar		262 ms
Unattributable	611 ms	262 ms
localhost Eigene		141 ms
http://localhost:5173	873 ms	87 ms

URL	Beginn	Dauer
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	34.555 ms	54 ms
Wappalyzer - Technology profiler Chrome Extension		97 ms
chrome-extension://gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg/js/content.js	960 ms	97 ms

Weitere Informationen zur Leistung deiner App findest du hier. Diese Angaben haben keinen [direkten Einfluss](#) auf die Leistungsbewertung.

BESTANDENE PRÜFUNGEN (18)

[Ausblenden](#)

Effiziente Verweildauer im Cache verwenden



Eine lange Verweildauer im Cache kann wiederholte Besuche deiner Seite beschleunigen. [Weitere Informationen zum Caching](#) FCP LCP Nicht bewertet

Verursacher von Layout Shifts



Layout Shifts treten auf, wenn sich Elemente ohne Nutzerinteraktion bewegen. [Untersuche die Ursachen von Layout Shifts](#), beispielsweise Elemente, die hinzugefügt oder entfernt werden oder deren Schriftart sich beim Laden der Seite ändert. CLS Nicht bewertet

Latenz der Dokumentanfrage



Deine erste Netzwerkanfrage ist die wichtigste. [Verringere ihre Latenz](#), indem du Weiterleitungen vermeidest, eine schnelle Serverantwort sicherstellst und die Textkomprimierung aktivierst. FCP LCP Nicht bewertet

Weiterleitungen werden vermieden

Server antwortet schnell (5 ms gemessen)

Textkomprimierung wird angewendet

Dupliziertes JavaScript



Du kannst große, [doppelt vorhandene JavaScript-Module](#) aus Bundles entfernen, um unnötige Datenübertragungen im Netzwerk zu reduzieren. FCP LCP Nicht bewertet

Schriftart-Anzeige



Du kannst [font-display](#) auf „swap“ oder „optional“ setzen, damit der Text immer sichtbar ist. „swap“ kann weiter optimiert werden, um Layout Shifts durch [Überschreibungen von Messwerten zur Schriftart](#) zu reduzieren.

Nicht bewertet

Erzwungener dynamischer Umbruch



Ein erzwungener dynamischer Umbruch tritt auf, wenn JavaScript geometrische Eigenschaften (z. B. `offsetWidth`) abfragt, nachdem Stile durch eine Änderung des DOM-Status ungültig geworden sind. Dies kann zu einer schlechten Leistung führen. Weitere Informationen zu [erzwungenen dynamischen Umbrüchen](#) und möglichen Abhilfemaßnahmen. Nicht bewertet

○ INP-Aufschlüsselung



Sieh dir den längsten Unterabschnitt an, um Informationen dazu zu erhalten, [wie du den INP verbessern kannst](#). Nicht bewertet

Veraltetes JavaScript



Dank Polyfills und Transformationen können ältere Browser die neuen JavaScript-Funktionen nutzen. Bei modernen Browsern hingegen sind viele davon nicht erforderlich. Du solltest den Build-Prozess deines JavaScripts so anpassen, dass [Baseline](#)-Funktionen nicht transpiliert werden, es sei denn, du weißt, dass du ältere Browser unterstützen musst. [Hier erfährst du, warum die meisten Websites ES6+ Code ohne Transpilierung bereitstellen können](#) FCP LCP Nicht bewertet

Modernes HTTP



HTTP/2 und HTTP/3 bieten gegenüber HTTP/1.1 viele Vorteile, wie z. B. Multiplexverfahren. [Weitere Informationen zur Verwendung des modernen HTTP](#) FCP LCP Nicht bewertet

Anfragen zum Blockieren des Renderings



Anfragen blockieren das erste Rendering der Seite, was den LCP verzögern kann. [Durch das Verschieben oder Einfügen](#) können diese Netzwerkanfragen aus dem kritischen Pfad entfernt werden. FCP LCP Nicht bewertet

Darstellungsbereich für Mobilgeräte optimieren



Bei Interaktionen durch Tippen kann es zu einer [Verzögerung von bis zu 300 ms](#) kommen, wenn der Darstellungsbereich nicht für Mobilgeräte optimiert ist. Nicht bewertet

meta

CSS komprimieren



Durch das Reduzieren von CSS-Dateien lassen sich Netzwerknutzlasten senken. [Informationen zum Reduzieren von CSS](#). FCP LCP Nicht bewertet

Reduziere nicht verwendete CSS



Du kannst ungültige Regeln in Stylesheets reduzieren und CSS-Code zurückstellen, der nicht für ohne Scrollen sichtbare Inhalte („above the fold“) verwendet wird, um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken.

[Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem CSS-Code.](#) FCP LCP Nicht bewertet

JavaScript-Ausführungszeit — 0,2 s



Versuche, die Zeit für das Parsen, Kompilieren und Ausführen von JavaScript zu reduzieren. Die Bereitstellung kleinerer JS-Nutzlasten kann dabei helfen. [Informationen zum Reduzieren der JavaScript-Ausführungszeit.](#) TBT

Nicht bewertet

☒ **Drittanbieter-Ressourcen anzeigen (1)**

URL	CPU-Zeit insgesamt	Skriptauswertung	Parsen von Skripten
localhost Eigene	811 ms	84 ms	5 ms
http://localhost:5173	714 ms	16 ms	1 ms
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	98 ms	68 ms	4 ms
Nicht zuordenbar	415 ms	10 ms	0 ms
Unattributable	415 ms	10 ms	0 ms
Wappalyzer - Technology profiler Chrome Extension	176 ms	85 ms	3 ms
chrome-extension://gppongmhjpkfnbhagpmjfkannfbllamg/js/content.js	176 ms	85 ms	3 ms

Minimiert den Aufwand für den Hauptthread — 1,5 s



Versuche, die Zeit für das Parsen, Kompilieren und Ausführen von JavaScript zu reduzieren. Die Bereitstellung kleinerer JS-Nutzlasten kann dabei helfen. [Informationen dazu, wie sich der Aufwand für den Hauptthread minimieren lässt](#) TBT

Nicht bewertet

Kategorie	Zeitaufwand
Other	826 ms
Style & Layout	294 ms
Script Evaluation	215 ms

Kategorie	Zeitaufwand
Rendering	112 ms
Script Parsing & Compilation	14 ms
Garbage Collection	6 ms
Parse HTML & CSS	1 ms

☐ Nicht zusammengesetzte Animationen vermeiden



Nicht zusammengesetzte Animationen werden eventuell nicht richtig gerendert und können den CLS-Wert erhöhen. [Informationen dazu, wie sich nicht zusammengefasste Animationen vermeiden lassen](#) CLS Nicht bewertet

Bildelemente haben eine explizite `width` und `height`



Lege eine explizite Breite und Höhe für Bildelemente fest, um Layoutverschiebungen zu reduzieren und den CLS-Wert zu verbessern. [Informationen zum Festlegen von Bildabmessungen](#) CLS Nicht bewertet

Seite hat die Wiederherstellung des Back-Forward-Caches nicht verhindert



Viele Bedienvorgänge werden ausgeführt, indem eine vorherige Seite aufgerufen oder zur nächsten gegangen wird. Der Back-Forward-Cache (bfcache) kann diese Vorgänge beschleunigen. [Weitere Informationen zum bfcache](#) Nicht bewertet

100

Barrierefreiheit

Mit diesen Prüfungen wirst du auf Möglichkeiten hingewiesen, [mit denen du die Barrierefreiheit deiner Web-App verbessern kannst](#).

Durch die automatische Erkennung werden nicht alle Probleme erkannt. Auch die Barrierefreiheit deiner Web-App kann damit nicht garantiert werden, weshalb [manuelle Tests](#) empfohlen werden.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE ZUR MANUELLEN ÜBERPRÜFUNG (10)

Ausblenden

☐ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). Nicht bewertet

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#) Nicht bewertet

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Nicht bewertet

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Nicht bewertet

☐ User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Nicht bewertet

☐ The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Nicht bewertet

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Nicht bewertet

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Nicht bewertet

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Nicht bewertet

☐ Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Nicht bewertet

Diese Prüfungen sind für Bereiche vorgesehen, für die automatische Testtools nicht geeignet sind. Weitere Informationen findest du in unserem Leitfaden zur [Durchführung einer Prüfung auf Barrierefreiheit](#).

BESTANDENE PRÜFUNGEN (20)

Ausblenden

[aria-*]-Attribute entsprechen ihren Rollen ^

Jede ARIA-rolle unterstützt eine bestimmte Untergruppe von aria-*-Attributen. Wenn sie jedoch falsch zugeordnet sind, werden die aria-*-Attribute ungültig. [Informationen zum Zuordnen von ARIA-Attributen zu ihren Rollen.](#)

[aria-hidden="true"] ist in dem Dokument <body> nicht vorhanden ^

Hilfstechnologien wie Screenreader funktionieren nicht richtig, wenn für den <body> des Dokuments aria-hidden="true" festgelegt ist. [Informationen zu den Auswirkungen von aria-hidden auf den Textbereich des Dokuments.](#)

[aria-*]-Attribute weisen gültige Werte auf ^

Hilfstechnologien wie Screenreader können ARIA-Attribute mit ungültigen Werten nicht interpretieren. [Weitere Informationen zu gültigen Werten für ARIA-Attribute.](#)

[aria-*]-Attribute sind gültig und richtig geschrieben ^

Hilfstechnologien wie Screenreader können ARIA-Attribute mit ungültigen Namen nicht interpretieren. [Weitere Informationen zu gültigen ARIA-Attributen.](#)

Die Namen der Buttons sind für Screenreader zugänglich ^

Wenn ein Button keinen barrierefreien Namen hat, wird sie von Screenreadern nur als „Button“ angesagt. Dadurch ist sie für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Informationen zum barrierefreien Gestalten von Buttons.](#)

Bildelemente verfügen über [alt]-Attribute ^

Für informative Elemente sollte ein kurzer, beschreibenden alternativer Text verwendet werden. Dekorative Elemente können mit einem leeren ALT-Attribut ignoriert werden. [Weitere Informationen zum Attribut alt.](#)

[user-scalable="no"] wird nicht im <meta name="viewport">-Element verwendet und das [maximum-scale]-Attribut ist nicht kleiner als 5. ^

Wenn du die Zoomfunktion deaktivierst, können Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen, die auf die Bildschirmvergrößerung angewiesen sind, den Inhalt einer Webseite nicht richtig sehen. [Weitere Informationen zum Darstellungsbereich-Meta-Tag.](#)

ARIA-Attribute werden wie angegeben für die Rolle des Elements verwendet



Einige ARIA-Attribute sind nur unter bestimmten Umständen für ein Element zulässig. [Weitere Informationen zu bedingten ARIA-Attributen.](#)

`[aria-hidden="true"]`-Elemente enthalten keine fokussierbaren Unterelemente



Fokussierbare Nachfolgerelemente in einem `[aria-hidden="true"]`-Element führen dazu, dass Nutzer von Hilfstechnologien wie Screenreadern solche interaktiven Elemente nicht verwenden können. [Informationen zu den Auswirkungen von aria-hidden auf fokussierbare Elemente.](#)

Elemente verwenden nur zulässige ARIA-Attribute



Die Verwendung von ARIA-Attributen in Rollen, für die sie nicht zulässig sind, kann bedeuten, dass wichtige Informationen nicht an Nutzer von Hilfstechnologien weitergegeben werden. [Weitere Informationen zu unzulässigen ARIA-Rollen](#)

Das Kontrastverhältnis von Hintergrund- und Vordergrundfarben ist ausreichend



Text mit geringem Kontrast ist für viele Nutzer schlecht oder gar nicht lesbar. [Informationen zu einem ausreichenden Farbkontrast.](#)

Dokument enthält ein `<title>`-Element



Der Titel gibt Screenreader-Nutzern einen Überblick über die Seite. Nutzer von Suchmaschinen verlassen sich stark auf ihn, um zu entscheiden, ob eine Seite für ihre Suche relevant ist. [Weitere Informationen zu Dokumenttiteln.](#)

`<html>`-Element hat ein `[lang]`-Attribut



Wenn für eine Seite kein `lang`-Attribut angegeben ist, nehmen Screenreader an, dass sie in der Standardsprache vorliegt, die der Nutzer beim Einrichten des Screenreaders ausgewählt hat. Ist das nicht der Fall, gibt der Screenreader den Inhalt der Seite möglicherweise falsch aus. [Weitere Informationen zum lang-Attribut.](#)

Das `<html>`-Element hat einen gültigen Wert für sein `[lang]`-Attribut



Wenn ein gültiger [BCP-47-Sprachcode](#) angegeben wird, kann der Text von einem Screenreader korrekt wiedergegeben werden. [Informationen zur Verwendung des Attributs lang.](#)

Links haben einen leicht erkennbaren Namen



Linktext, der erkennbar, einzigartig und fokussierbar ist, erleichtert Screenreader-Nutzern die Verwendung. Dies gilt auch für alternativen Text für Bilder, die als Links verwendet werden. [Informationen zu barrierefreien Links.](#)

Kein Element hat einen `[tabindex]`-Wert größer als 0



Ein Wert größer als 0 impliziert eine explizite Navigationsanordnung. Das ist zwar technisch möglich, aber für Nutzer, die auf Hilfstechnologien angewiesen sind, häufig frustrierend. [Weitere Informationen zum Attribut `tabindex`.](#)

Berührungszielbereiche haben eine ausreichende Größe und ausreichend Abstand.



Berührungszielbereiche mit ausreichender Größe und ausreichend Abstand können Nutzern, die eventuell Schwierigkeiten haben, kleine Steuerelemente zu aktivieren, die Bedienung erleichtern. [Weitere Informationen zu Berührungszielbereichen](#)

Überschriftenelemente werden in einer fortlaufenden absteigenden Reihenfolge angezeigt



Richtig geordnete Überschriften, die keine Ebenen überspringen, geben der Seite eine semantische Struktur. Nutzer von Hilfstechnologien können sich so leichter auf der Seite zurechtfinden und die Inhalte besser verstehen. [Weitere Informationen zur Reihenfolge von Überschriften.](#)

Sprunglink sind fokussierbar.



Ein Sprunglink kann Nutzern dabei helfen, zum Hauptinhalt zu springen und so Zeit zu sparen. [Weitere Informationen zu Sprunglinks](#)

Dokument hat eine Hauptmarkierung.



Eine Hauptmarkierung hilft Nutzern von Screenreadern, Webseiten zu bedienen. [Weitere Informationen zu Markierungen](#)

NICHT ZUTREFFEND (43)

Ausblenden

☐ [\[accesskey\]](#)-Werte sind eindeutig



Mithilfe von Tastenkombinationen können Nutzer schnell den Fokus auf einen Bereich der Seite verschieben. Damit die Navigation richtig funktioniert, darf jede Tastenkombination nur einmal vergeben sein. [Weitere Informationen zu Tastenkombinationen.](#) Nicht bewertet

☐ `button`-, `link`- und `menuitem`-Elemente haben zugängliche Namen



Wenn ein Element keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Informationen zum barrierefreien Gestalten von Befehlselementen.](#) Nicht bewertet

☐ Es wurden keine verworfenen ARIA-Rollen verwendet



Verworfen ARIA-Rollen werden möglicherweise nicht richtig von Hilfstechnologien verarbeitet. [Weitere Informationen zu verworfenen ARIA-Rollen.](#) Nicht bewertet

- Elemente mit `role="dialog"` oder `role="alertdialog"` haben barrierefreie Namen. ^

ARIA-Dialogelemente ohne barrierefreie Namen können Nutzer von Screenreadern daran hindern, den Zweck dieser Elemente zu erkennen. [Informationen zum Verbessern der Barrierefreiheit von ARIA-Dialogelementen](#) Nicht bewertet

- ARIA-Eingabefelder haben zugängliche Namen ^

Wenn ein Eingabefeld keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Weitere Informationen zu Labels für Eingabefelder.](#) Nicht bewertet

- ARIA `meter`-Elemente haben zugängliche Namen ^

Wenn ein Messtool-Element keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Weitere Informationen zum Benennen von meter-Elementen](#) Nicht bewertet

- ARIA `progressbar`-Elemente haben zugängliche Namen ^

Wenn ein progressbar-Element keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Informationen zum Kennzeichnen von progressbar-Elementen.](#) Nicht bewertet

- `[role]`-Elemente verfügen über alle erforderlichen `[aria-*)`-Attribute ^

Für einige ARIA-Rollen sind Attribute erforderlich, die Screenreadern den Zustand des Elements beschreiben. [Weitere Informationen zu Rollen und erforderlichen Attributen.](#) Nicht bewertet

- Die Elemente mit einer ARIA-`[role]`, deren untergeordnete Elemente eine bestimmte `[role]` enthalten müssen, haben alle erforderlichen untergeordneten Elemente. ^

Einige übergeordnete ARIA-Rollen müssen bestimmte untergeordnete Rollen enthalten, damit sie die beabsichtigten Hilfsfunktionen erfüllen können. [Weitere Informationen zu Rollen und erforderlichen untergeordneten Elementen.](#) Nicht bewertet

- `[role]`-Elemente sind ihren jeweils erforderlichen übergeordneten Elementen untergeordnet ^

Einige untergeordnete ARIA-Rollen müssen in bestimmten übergeordneten Rollen enthalten sein, damit sie die beabsichtigten Hilfsfunktionen erfüllen können. [Weitere Informationen zu ARIA-Rollen und erforderlichen übergeordneten Elementen.](#) Nicht bewertet

- `[role]`-Werte sind gültig ^

Für ARIA-Rollen müssen gültige Werte angegeben sein, damit sie die beabsichtigten Hilfsfunktionen erfüllen können. [Weitere Informationen zu gültigen ARIA-Rollen.](#) Nicht bewertet

- Elemente mit dem Attribut „`role=text`“ haben keine fokussierbaren Nachfolgerelemente. ^

Wenn du einen Textknoten, der durch Markup aufgeteilt ist, mit `role=text` auszeichnest, kann VoiceOver diesen als eine Wortgruppe behandeln. Die fokussierbaren Nachfolgerelemente des Elements werden jedoch nicht angesagt.

[Weitere Informationen zum Attribut `role=text`](#) Nicht bewertet

- ARIA-Ein-/Aus-Buttons haben zugängliche Namen ^

Wenn ein Ein-/Aus-Button keinen barrierefreien Namen hat, wird sie von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist sie für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Weitere Informationen zu Ein-/Aus-Buttons.](#)

Nicht bewertet

- ARIA `tooltip`-Elemente haben zugängliche Namen ^

Wenn ein Kurzinfo-Element keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Weitere Informationen zum Benennen von `tooltip`-Elementen](#)

Nicht bewertet

- ARIA `treeitem`-Elemente haben zugängliche Namen ^

Wenn ein `treeitem`-Element keinen barrierefreien Namen hat, wird es von Screenreadern mit einer allgemeinen Bezeichnung angesagt. Dadurch ist es für Nutzer, die auf Screenreader angewiesen sind, unbrauchbar. [Weitere Informationen zum Kennzeichnen von `treeitem`-Elementen.](#)

Nicht bewertet

- Die Seite enthält eine Überschrift, einen Link zum Überspringen oder einen Landmark-Bereich ^

Wenn Tastaturnutzer Inhalte umgehen können, die sich wiederholen, sorgt das für eine effizientere Navigation.

[Weitere Informationen zum Umgehen von Blockierungen.](#) Nicht bewertet

- `<dl>`-Elemente enthalten ausschließlich Gruppen aus `<dt>`- und `<dd>`-Elementen sowie `<script>`-, `<template>`- oder `<div>`-Elemente, die richtig angeordnet sind. ^

Wenn Definitionslisten nicht korrekt mit Markup versehen sind, kann es zu verwirrenden oder ungenauen Screenreader-Ausgaben kommen. [Informationen zum Strukturieren von Definitionslisten.](#)

Nicht bewertet

- Definitionlistenelemente sind in `<dl>`-Elemente eingefasst ^

Definitionlistenelemente (`<dt>` und `<dd>`) müssen in ein übergeordnetes `<dl>`-Element eingefasst sein, damit sie von Screenreadern richtig angesagt werden können. [Informationen zum Strukturieren von Definitionslisten.](#)

Nicht bewertet

- ARIA-IDs sind eindeutig ^

Der Wert einer ARIA-ID muss eindeutig sein, damit andere Instanzen nicht von Hilfstechnologien übersehen werden.

[Informationen zum Korrigieren doppelter ARIA-IDs.](#) Nicht bewertet

☐ Kein Formularfeld hat mehrere Labels ^

Formularfelder mit mehreren Labels werden von Hilfstechnologien wie Screenreadern unter Umständen missverständlich angesagt, da sie entweder das erste, das letzte oder alle Labels verwenden. [Informationen zur Verwendung von Formularlabels.](#) Nicht bewertet

☐ `<frame>`- oder `<iframe>`-Elemente verfügen über einen Titel ^

Screenreader-Nutzer sind auf Frametitel angewiesen, die die Inhalte von Frames beschreiben. [Weitere Informationen zu Frametiteln.](#) Nicht bewertet

☐ Das `<html>`-Element hat ein `[xml:lang]`-Attribut mit derselben Basissprache wie das `[lang]`-Attribut. ^

Wenn für die Webseite keine konsistente Sprache angegeben ist, kündigt der Screenreader den Text der Seite möglicherweise nicht richtig an. [Weitere Informationen zum Attribut „lang“](#) Nicht bewertet

☐ Eingabeschaltflächen haben erkennbaren Text. ^

Das Hinzufügen von erkennbarem, zugänglichem Text zu Eingabebutons hilft den Nutzern von Screenreadern möglicherweise, den Zweck des entsprechenden Buttons zu verstehen. [Weitere Informationen zu Eingabebutons](#) Nicht bewertet

☐ `<input type="image">`-Elemente haben `[alt]`-Text ^

Wenn ein Bild als `<input>`-Button verwendet wird, kann alternativer Text Screenreader-Nutzern helfen, den Zweck des Buttons besser zu verstehen. [Informationen zum Alt-Text für Eingabebilder.](#) Nicht bewertet

☐ Formularelemente sind mit Labels verknüpft ^

Durch Labels wird gewährleistet, dass Steuerelemente für Formulare von Hilfstechnologien wie Screenreadern richtig angesagt werden. [Weitere Informationen zu Labels für Formularelemente.](#) Nicht bewertet

☐ Links sind ohne Farbe erkennbar. ^

Text mit geringem Kontrast ist für viele Nutzer schlecht oder gar nicht lesbar. Gut erkennbarer Linktext erhöht die Nutzerfreundlichkeit für Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen. [Informationen dazu, wie Links gut erkennbar gemacht werden](#) Nicht bewertet

☐ Listen enthalten nur `<li>`-Elemente und Elemente zur Skriptunterstützung (`<script>` sowie `<template>`). ^

Screenreader sagen Listen auf bestimmte Art und Weise an. Wenn die Liste richtig strukturiert ist, kann der Screenreader sie besser ausgeben. [Weitere Informationen zum Strukturieren von Listen.](#) Nicht bewertet

☐ Listenelemente (`<li>`) befinden sich in übergeordneten `<ul>`-, `<ol>`- oder `<menu>`-Elementen ^

Listenelemente (`<li>`) müssen sich in einem übergeordneten `<ul>`-, `<ol>`- oder `<menu>`-Element befinden, damit sie von Screenreadern richtig angesagt werden können. [Weitere Informationen zum Strukturieren von Listen.](#)

Nicht bewertet

- Dieses Dokument verwendet `<meta http-equiv="refresh">` nicht

Nutzer rechnen nicht damit, dass eine Seite automatisch aktualisiert wird. Außerdem wird dadurch der Fokus wieder auf den Seitenanfang verschoben. Das kann für den Nutzer frustrierend oder irritierend sein. [Weitere Informationen zum Meta-Tag „Refresh“.](#) Nicht bewertet

- `<object>`-Elemente haben alternativen Text

Screenreader können lediglich Textinhalte interpretieren. Wenn du `<object>`-Elementen alternativen Text hinzufügst, können Screenreader-Nutzer besser verstehen, was diese Elemente darstellen. [Weitere Informationen zum Alt-Text für object-Elemente.](#) Nicht bewertet

- `select`-Elemente haben zugehörige `label`-Elemente.

form-Elemente ohne wirkungsvolle Labels können für Nutzer von Screenreadern frustrierend sein. [Weitere Informationen zum Element „select“](#) Nicht bewertet

- Zellen in einem `<table>`-Element, die das Attribut `[headers]` enthalten, verweisen auf Zellen in derselben Tabelle.

Screenreader bieten Funktionen, die die Navigation in Tabellen vereinfachen. Wenn du dafür sorgst, dass `<td>`-Zellen, die das Attribut `[headers]` verwenden, nur auf andere Zellen in derselben Tabelle verweisen, kann dies für Screenreader-Nutzer hilfreich sein. [Weitere Informationen zum Attribut headers.](#) Nicht bewertet

- Für `<th>`-Elemente und Elemente mit `[role="columnheader"/"rowheader"]` sind Datenzellen vorhanden, die sie beschreiben.

Screenreader bieten Funktionen, die die Navigation in Tabellen vereinfachen. Wenn du dafür sorgst, dass Tabellenüberschriften immer auf bestimmte Zellen verweisen, kann dies für Screenreader-Nutzer hilfreich sein. [Weitere Informationen zu Tabellenüberschriften.](#) Nicht bewertet

- `[lang]`-Attribute weisen einen gültigen Wert auf

Wenn ein gültiger [BCP-47-Sprachcode](#) für Elemente angegeben wird, kann der Text besser von Screenreadern ausgesprochen werden. [Informationen zur Verwendung des Attributs lang.](#) Nicht bewertet

- `<video>`-Elemente enthalten ein `<track>`-Element mit `[kind="captions"]`

Wenn ein Video Untertitel enthält, können Menschen mit Hörbehinderung die Informationen im Video besser verstehen. [Weitere Informationen zu Untertiteln in Videos.](#) Nicht bewertet

☐ [autocomplete](#) Attribute werden korrekt verwendet



Die Werte des Attributs „autocomplete“ müssen gültig und korrekt angewendet sein, damit Screenreader richtig funktionieren. [Weitere Informationen zu gültigen Werten für die automatische Vervollständigung](#) Nicht bewertet

☐ Elemente mit „role="none"“ oder „role="presentation"“ stehen nicht in Konflikt



Es gibt bestimmte Fälle, in denen die semantische Rolle eines Elements mit „role="none"“ oder „role="presentation"“ nicht in „none“ oder „presentation“ aufgelöst wird. Damit das Element aus der Baumansicht für Barrierefreiheit entfernt bleibt, solltest du dem Element keine globalen ARIA-Attribute hinzufügen und es nicht fokussierbar machen. [Weitere Informationen zum Konflikt mit der Präsentationsrolle](#) Nicht bewertet

☐ SVG-Elemente mit der Rolle „img“ haben eine barrierefreie Textalternative



Achte darauf, dass SVG-Elemente mit der Rolle „img“, „graphics-document“ oder „graphics-symbol“ eine barrierefreie Textalternative haben. [Weitere Informationen zum Alt-Text für SVG-Dateien](#) Nicht bewertet

☐ Tabellen haben unterschiedliche Inhalte im Zusammenfassungsattribut und in „<caption>“.



Das Zusammenfassungsattribut sollte die Tabellenstruktur beschreiben, während „<caption>“ den Titel auf dem Bildschirm haben sollte. Korrektes Tabellen-Markup ist für Nutzer von Screenreadern hilfreich. [Weitere Informationen zu Zusammenfassung und Bildunterschrift](#) Nicht bewertet

☐ Alle heading-Elemente haben einen Inhalt.



Eine Überschrift ohne Inhalt oder nicht zugänglicher Text verhindert, dass Nutzer von Screenreadern auf Informationen in der Seitenstruktur zugreifen. [Weitere Informationen zu Überschriften](#) Nicht bewertet

☐ ARIA-Rollen werden nur für kompatible Elemente verwendet



Vielen HTML-Elementen können nur bestimmte ARIA-Rollen zugewiesen werden. Die Verwendung von ARIA-Rollen für Elemente, für die sie nicht zulässig sind, kann die Barrierefreiheit der Webseite beeinträchtigen. [Weitere Informationen zu ARIA-Rollen](#) Nicht bewertet

☐ Bildelemente haben keine „[alt]“-Attribute, bei denen es sich um redundanten Text handelt.



Für informative Elemente sollte ein kurzer und beschreibender alternativer Text verwendet werden. Alternativer Text, der mit dem Text neben dem Link oder Bild identisch ist, kann für Nutzer von Screenreadern verwirrend sein, da der Text zweimal vorgelesen wird. [Weitere Informationen zum Attribut „alt“](#) Nicht bewertet

☐ Identische Links haben denselben Zweck.



Links mit demselben Ziel sollten dieselbe Beschreibung haben, damit Nutzer den Zweck des Links besser verstehen und entscheiden können, ob sie ihm folgen möchten. [Weitere Informationen zu identischen Links](#) Nicht bewertet

100

Best Practices

VERTRAUEN UND SICHERHEIT

○ Sicherstellen, dass CSP effektiv gegen XSS-Angriffe wirkt ^

Eine starke Content Security Policy (CSP) reduziert das Risiko für Cross-Site-Scripting-Angriffe (XSS-Angriffe) erheblich. [Weitere Informationen](#) Nicht bewertet

Beschreibung	Anweisung	Schweregrad
Kein CSP im erzwungenen Modus gefunden		Hoch

○ Wirkungsvolle HSTS-Richtlinie verwenden ^

Durch die Implementierung des HSTS-Headers wird das Risiko von Downgrades bei HTTP-Verbindungen sowie von Abhörangriffen erheblich reduziert. Wir empfehlen eine schrittweise Einführung, bei der mit einem niedrigen „max-age“-Wert begonnen wird. [Hier findest du weitere Informationen zur Verwendung einer wirkungsvollen HSTS-Richtlinie.](#) Nicht bewertet

Beschreibung	Anweisung	Schweregrad
Kein HSTS-Header gefunden		Hoch

○ Mit COOP für die richtige Isolation des Ursprungs sorgen ^

Mit der Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) kann das übergeordnete Fenster von anderen Dokumenten wie Pop-ups isoliert werden. [Hier findest du weitere Informationen zur Implementierung eines COOP-Headers.](#) Nicht bewertet

Beschreibung	Anweisung	Schweregrad
Kein COOP-Header gefunden		Hoch

○ Clickjacking mit XFO oder CSP abschwächen ^

Der X-Frame-Options-Header (XFO) oder die frame-ancestors-Anweisung im Content-Security-Policy-Header (CSP) steuern, wo eine Seite eingebettet werden kann. Wenn das Einbetten der Seite auf einigen oder allen

Websites blockiert wird, können dadurch Clickjacking-Angriffe abgeschwächt werden. [Weitere Informationen](#)

Nicht bewertet

Beschreibung	Schweregrad
Keine Richtlinie zur Kontrolle von Frames gefunden	Hoch

DOM-basiertes XSS-Angriffe mit vertrauenswürdigen Typen reduzieren

Die `require-trusted-types-for`-Richtlinie im Content-Security-Policy-Header (CSP) weist User-Agents an, die an DOM-XSS-Senkenfunktionen übergebenen Daten zu steuern. [Weitere Informationen zum Reduzieren von DOM-basierten XSS-Angriffen mit vertrauenswürdigen Typen](#)

Nicht bewertet

Beschreibung	Schweregrad
Kein <code>Content-Security-Policy`</code> -Header mit der Richtlinie zu vertrauenswürdigen Typen gefunden	Hoch

BROWSERKOMPATIBILITÄT

Grundlegende Funktionen

Listet die auf der Seite verwendeten Webfunktionen und ihren Baseline-Status ab dem 2026-07-15 auf. [Weitere Informationen zu Baseline](#)

Nicht bewertet

Webfunktionen	Baselinestatus	Quelle
localhost Eigene		
page-visibility-state	Limited Availability	(Index):2
long-animation-frames	Limited Availability	(Index):2
layout-instability	Limited Availability	(Index):2
beforeunload	Limited Availability	client:912
requestidlecallback	Limited Availability	(Index):2
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	react-dom_client.js?v=2e2d143a:9212
backdrop-filter	Newly Available (2024-09-16)	client:1215

Webfunktionen	Baselinestatus	Quelle
outline	Widely Available (2023-03-27)	client:1215
focus-visible	Widely Available (2022-03-14)	client:1215
appearance	Widely Available (2022-03-14)	client:1215
font-synthesis	Widely Available (2022-01-06)	client:1211
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	(Index):2
text-underline-offset	Widely Available (2020-11-19)	client:1215
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	(Index):1
logical-assignments	Widely Available (2020-09-16)	(Index):1
aborting	Widely Available (2019-03-25)	(Index):2
js-modules	Widely Available (2018-05-09)	(Index):-1
grid	Widely Available (2017-10-17)	(Index):-1
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	(Index):-1

BESTANDENE PRÜFUNGEN (13)

Ausblenden

Verwendet HTTPS



Alle Websites sollten durch HTTPS geschützt werden – selbst wenn sie keine sensiblen Daten enthalten. Auch [gemischte Inhalte](#), bei denen einige Ressourcen über HTTP geladen werden, obwohl die ursprüngliche Anfrage über HTTPS gestellt wurde, sind zu vermeiden. HTTPS verhindert, dass andere die Website manipulieren oder die Kommunikation zwischen deiner App und deinen Nutzern mitverfolgen können, und ist eine Voraussetzung für HTTP/2 und viele neue Webplattform-APIs. [Weitere Informationen zu HTTPS.](#)

Vermeidet veraltete APIs



Verworfen APIs werden aus dem Browser entfernt. [Weitere Informationen zu verworfenen APIs.](#)

Vermeidet Drittanbieter-Cookies



Drittanbieter-Cookies werden möglicherweise in bestimmten Kontexten blockiert. [Weitere Informationen zur Vorbereitung auf Einschränkungen für Drittanbieter-Cookies](#)

Erlaubt Nutzern, Inhalte in Eingabefelder einzufügen

Es ist nicht nutzerfreundlich, das Einfügen von Eingaben zu verhindern. Außerdem werden dadurch Passwortmanager blockiert, was die Sicherheit beeinträchtigt. [Weitere Informationen zu nutzerfreundlichen Eingabefeldern.](#)

Fordert während des Seitenaufbaus keine Berechtigung zur Standortbestimmung an

Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to a user action instead. [Learn more about the geolocation permission.](#) Also consider using the `<geolocation>` element.

Fordert während des Seitenaufbaus keine Benachrichtigungsberechtigung an

Wenn Websites die Berechtigung zum Senden von Benachrichtigungen ohne Begründung anfordern, sind Nutzer schnell misstrauisch oder irritiert. Versuche stattdessen, die Anforderung mit Touch-Gesten zu verbinden. [Weitere Informationen zum verantwortungsvollen Einholen der Berechtigung zum Senden von Benachrichtigungen.](#)

Zeigt Bilder mit einem korrekten Seitenverhältnis an

Die Bildgröße sollte dem natürlichen Seitenverhältnis entsprechen. [Weitere Informationen zum Seitenverhältnis von Bildern.](#)

Stellt Bilder mit angemessener Auflösung bereit

Die originalen Abmessungen eines Bildes sollten proportional zu der Displaygröße und dem Pixel-Verhältnis sein, damit das Bild optimal angezeigt wird. [Weitere Informationen zu responsiven Bildern.](#)

Seite verfügt über den HTML-DOCTYPE

Wenn du einen DOCTYPE angibst, verhinderst du, dass der Browser zum Quirks-Modus wechselt. [Weitere Informationen zum Deklarieren eines DOCTYPE.](#)

Korrekt definierter Zeichensatz

Die Zeichencodierung muss deklariert werden. Dazu kann ein `<meta>`-Tag in den ersten 1024 Byte des HTML-Codes oder im HTTP-Antworthead „Content-Type“ angegeben werden. [Weitere Informationen zum Deklarieren der Zeichencodierung.](#)

Es wurden keine Browserfehler in der Konsole protokolliert

In der Konsole protokollierte Fehler weisen auf ungelöste Probleme hin. Sie können durch fehlgeschlagene Netzwerkanfragen und andere Browserprobleme verursacht werden. [Weitere Informationen](#)

Keine Probleme im [Issues](#)-Bereich der Chrome-Entwicklertools



Im Issues-Bereich der Chrome-Entwicklertools wurden ungelöste Probleme protokolliert. Sie können durch fehlgeschlagene Netzwerkanfragen, unzureichende Sicherheitsmaßnahmen und andere Browser-Probleme verursacht sein. Öffne den Bereich mit den Problemen in Chrome-Entwicklertools, um weitere Details zu den einzelnen Problemen aufzurufen.

Seite hat gültige Quellzuordnungen



Quellzuordnungen übersetzen reduzierten Code in den ursprünglichen Quellcode. Dies hilft Entwicklern beim Debugging in der Produktionsphase. Zusätzlich kann Lighthouse weitere Informationen liefern. Wir empfehlen, Quellzuordnungen bereitzustellen, um diese Vorteile zu nutzen. [Weitere Informationen zu Quellzuordnungen.](#)
Nicht bewertet

URL	Zuordnungs-URL
localhost Eigene	
...pages/LegalPage.tsx	(localhost)
...pages/HomePage.tsx?t=178...	(localhost)
/src/main.tsx?t=178...	(localhost)
...layouts/SiteLayout.tsx	(localhost)
...layouts/HashScrollHandler.tsx	(localhost)
...i18n/LanguageProvider.tsx?t=178...	(localhost)
...i18n/LanguageContext.ts	(localhost)
...i18n/en.ts?t=178...	(localhost)
...i18n/de.ts?t=178...	(localhost)
...content/projectLinks.ts	(localhost)
...content/managerProfile.ts	(localhost)
...components/ProjectCard.tsx	(localhost)
...components/PageHeader.tsx	(localhost)
...components/Header.tsx	(localhost)

URL	Zuordnungs-URL
...components/Footer.tsx (localhost)	
...components/ButtonLink.tsx (localhost)	
...assets/collaboration-workshop.png?import (localhost)	
/src/App.tsx?t=178... (localhost)	
...client/env.mjs (localhost)	
...deps/rolldown-....js?v=2e2d143a (localhost)	
...deps/react.js?v=2e2d143a (localhost)	
...deps/react-router-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	
...deps/react-dom.js?v=2e2d143a (localhost)	
...deps/react-dom_client.js?v=2e2d143a (localhost)	
...deps/react_jsx-dev-runtime.js?v=2e2d143a (localhost)	
/@vite/client (localhost)	
/@react-refresh (localhost)	

NICHT ZUTREFFEND (2)

Ausblenden

☐ HTTP-Traffic wird auf HTTPS weitergeleitet

Achte darauf, den gesamten HTTP-Traffic zu HTTPS weiterzuleiten, damit sichere Webfunktionen für alle Nutzer aktiviert werden. [Weitere Informationen.](#) Nicht bewertet

☐ JavaScript-Bibliotheken erkannt

Alle Frontend-JavaScript-Bibliotheken auf der Seite wurden erkannt. [Weitere Informationen.](#) Nicht bewertet

SEO

Mit diesen Prüfungen ist gewährleistet, dass bei deiner Seite grundlegende Tipps für die Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt werden. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die Lighthouse hier nicht bewertet und die sich auf das Such-Ranking deiner Seite auswirken können, einschließlich der [Core Web Vitals](#)-Performance. [Weitere Informationen zu Google Search Essentials](#)

CRAWLING UND INDEXIERUNG

 robots.txt ist ungültig — 22 Fehler gefunden

^

Wenn deine robots.txt-Datei fehlerhaft ist, können Crawler möglicherweise nicht nachvollziehen, wie deine Website gecrawlt oder indexiert werden soll. [Weitere Informationen zu robots.txt.](#)

Line #	Content	Error
1	<!doctype html>	Syntax not understood
2	<html lang="de">	Syntax not understood
3	<head>	Syntax not understood
4	<script type="module">import { injectIntoGlobalHook } from "@react-	Syntax not understood
5	injectIntoGlobalHook(window);	Syntax not understood
6	window.\$RefreshReg\$ = () => {};	Syntax not understood
7	window.\$RefreshSig\$ = () => (type) => type;</script>	Syntax not understood
9	<script type="module" src="@vite/client"></script>	Syntax not understood
11	<meta charset="UTF-8" />	Syntax not understood
12	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />	Syntax not understood

Line #	Content	Error
13	<meta	Syntax not understood
14	name="description"	Syntax not understood
15	content="Das Institut für Data Science der HAW Kiel verbindet angewandte Forschung, verantwortungsvolle KI und Transfer in die Praxis."	Syntax not understood
16	/>	Syntax not understood
17	<meta name="theme-color" content="#081426" />	Syntax not understood
18	<title>Institut für Data Science HAW Kiel</title>	Syntax not understood
19	</head>	Syntax not understood
20	<body>	Syntax not understood
21	<div id="root"></div>	Syntax not understood
22	<script type="module" src="/src/main.tsx?t=1788336401113"></script>	Syntax not understood
23	</body>	Syntax not understood
24	</html>	Syntax not understood

Damit deine Website in den Suchergebnissen angezeigt werden kann, benötigen Crawler Zugriff auf deine App.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE ZUR MANUELLEN ÜBERPRÜFUNG (1)

Ausblenden

☐ Strukturierte Daten sind gültig



Du kannst das [Testtool für strukturierte Daten](#) ausführen, um strukturierte Daten zu validieren. [Weitere](#)

[Informationen zu strukturierten Daten](#) Nicht bewertet

Du kannst diese zusätzlichen Validierungen für deine Website ausführen, um weitere Best Practices für die SEO zu prüfen.

BESTANDENE PRÜFUNGEN (8)

Ausblenden

Seite ist nicht von Indexierung ausgeschlossen



Suchmaschinen können deine Seiten nicht in die Suchergebnisse aufnehmen, wenn sie nicht berechtigt sind, sie zu crawlen. [Weitere Informationen zu Crawler-Anweisungen.](#)

Dokument enthält ein `<title>`-Element

Der Titel gibt Screenreader-Nutzern einen Überblick über die Seite. Nutzer von Suchmaschinen verlassen sich stark auf ihn, um zu entscheiden, ob eine Seite für ihre Suche relevant ist. [Weitere Informationen zu Dokumenttiteln.](#)

Dokument enthält eine Meta-Beschreibung



Meta-Beschreibungen können in die Suchergebnisse aufgenommen werden, um die Seiteninhalte kurz zusammenzufassen. [Weitere Informationen zu Meta-Beschreibungen.](#)

Seite hat einen gültigen HTTP-Statuscode



Seiten mit ungültigen HTTP-Statuscodes werden möglicherweise nicht richtig indexiert. [Weitere Informationen zu HTTP-Statuscodes.](#)

Links haben beschreibenden Text



Wenn du beschreibenden Linktext verwendest, können Suchmaschinen deine Inhalte besser verstehen. [Informationen zu barrierefreien Links.](#)

Links können gecrawlt werden



Suchmaschinen verwenden möglicherweise href-Attribute für Links, um Websites zu crawlen. Das href-Attribut von Anchor-Elementen muss auf ein geeignetes Ziel verweisen, damit mehr Seiten auf der Website gefunden werden können. [Informationen dazu, wie Links für Crawler zugänglich gemacht werden](#)

Bildelemente verfügen über `[alt]`-Attribute

Für informative Elemente sollte ein kurzer, beschreibenden alternativer Text verwendet werden. Dekorative Elemente können mit einem leeren ALT-Attribut ignoriert werden. [Weitere Informationen zum Attribut alt.](#)

Dokument enthält ein gültiges `hreflang`-Element

Anhand von „hreflang“-Links können Suchmaschinen ermitteln, welche Version einer Seite sie in den Suchergebnissen für eine bestimmte Sprache oder Region anzeigen sollen. [Weitere Informationen zu hreflang.](#)

NICHT ZUTREFFEND (1)

Ausblenden

Dokument enthält ein gültiges `rel=canonical`-Element



Über kanonische Links wird angegeben, welche URL in den Suchergebnissen angezeigt werden soll. [Weitere Informationen zu kanonischen Links.](#) Nicht bewertet

2/3

Agentisches Browsing

Diese Prüfungen helfen dabei, [hochwertige, durchsuchbare Websites für KI-Agenten](#) bereitzustellen und die Richtigkeit von WebMCP-Integrationen zu bestätigen. Diese Kategorie befindet sich noch in der Entwicklungsphase und kann daher Änderungen unterliegen.

ZUGÄNGLICHKEIT VON KI-AGENTEN

`llms.txt`-Datei entspricht nicht den Empfehlungen



Wenn deine `llms.txt`-Datei nicht den Empfehlungen entspricht, können Large Language Models möglicherweise nicht nachvollziehen, wie deine Website gecrawlt oder für das Training verwendet werden soll. Die [llms.txt](#)-Datei muss eine Markdown-Datei sein, die mindestens eine H1-Überschrift enthält.

Error

In der Datei fehlt eine erforderliche H1-Überschrift (z. B. „# Titel“).

Die Datei enthält keine Links.

Diese Prüfungen zeigen Best Practices zur Verbesserung der Zugänglichkeit von KI-Agenten auf der Website auf.

BESTANDENE PRÜFUNGEN (2)

Ausblenden

Baumansicht für Barrierefreiheit hat das richtige Format — Alle Audits bestanden



Ein gut strukturierter Baum für [Barrierefreiheit](#) hilft KI-Agenten, auf der Seite zu navigieren und mit dieser zu interagieren.

Cumulative Layout Shift — 0



„Cumulative Layout Shift“ misst die Bewegung sichtbarer Elemente innerhalb des Darstellungsbereichs. [Weitere Informationen zum Messwert „Cumulative Layout Shift“.](#)

NICHT ZUTREFFEND (3)

Ausblenden

☐ WebMCP-Formularabdeckung



Füge den unten aufgeführten Formularen [WebMCP](#)-Anmerkungen hinzu. Dadurch können KI-Agenten diese Formulare zuverlässiger erkennen und mit ihnen interagieren. Nicht bewertet

☐ Registrierte WebMCP-Tools



Listet die [WebMCP-Tools](#) auf, die zum Zeitpunkt der Analyse registriert waren. Nicht bewertet

☐ WebMCP-Schemas sind gültig



Damit KI-Agenten Tools richtig verstehen und mit ihnen interagieren können, sind gültige [WebMCP-Schemas](#) erforderlich. Behebe bitte alle Fehler oder Warnungen, die vom Browser gemeldet werden. Nicht bewertet



Captured at 2. Sept. 2026,
10:30 MESZ



Emulation eines Moto G
Power with Lighthouse 13.4.1



Besuch einer einzigen Seite



Erster Seitenaufbau



Langsame 4G-Drosselung



Using Chromium 152.0.0.0
with devtools